

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 183

판이 숨기는 것을 보는 가드

노트 182에서 판이 오르는데 팝업이 반 토막 났고 가드 열둘이 다 통과했다. 가드 열셋을 만들었다 --- 그리고 판이 왜 그걸 못 보는지가 산수로 나온다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 182가 시드는 축을 끄는 실험에서 판이 +0.0069 올랐는데 팝업이 0.343에서 0.127로 반 토막났고 가드 열둘이 전부 통과했다 — 팝업은 손 축 다섯을 다 갖고 있어 팬몸도 안 걸린다. 그 실패 방식을 잡는 가드를 만들었다. 그들은 바꾸기 전 자료를 건주어 도메인마다 유보 ρ 를 재고, 어느 하나가 0.10 넘게 내려가면 막는다. 알려진 네 경우에 대 봤다: 자기 자신과 건주면 전 도메인 낙차가 정확히 0.0이고(가드가 잡음을 안 만든다), 웹툰 두 축만 끄는 것은 통과하며(제일 나쁜 것이 아이돌 -0.037), 만화 · 세계애니를 끄는 것은 막힌다(세계애니 -0.104 — 자기 축을 끄고 자기가 손해 본다), 전부 끄는 것도 막힌다(팝업 -0.148). 그리고 판이 왜 이걸 못 보는지가 산수로 나온다. 팝업은 유보 59건으로 판의 2.3%다 — -0.215 가 -0.005 로 줄어든다. 반면 게임은 8.6%라 +0.119 가 +0.010 이 되고, 웹툰은 27.3%라 +0.028 만으로 +0.008 을 낸다. 판은 크기 가중 평균이라 작은 도메인이 무너지는 것을 구조적으로 숨긴다 — 웹툰과 애니 둘이 판의 50.5%이고 팝업 · 아이돌 · 펀딩 셋을 합쳐야 6.4%다. 순위를 판 ρ 로 정한다는 이 실험실의 첫 결정이 여기서 대가를 치른다. 가드로 막는 것이 그 대가를 없애지는 않는다 — 다만 대가를 치르고 있다는 것을 알려 준다. 마지막으로 한계를 적어 둔다: 그들은 유보 라벨을 본다. 거부권으로만 쓰고 고르는 데 쓰면 엇보기다 — 무거운 가드 여덟이 이미 같은 성질이다.

Table 1: 알려진 네 경우.

	제일 나쁜	낙차	
현행(자기 비교)	—	0.000	통과
웹툰 둘 끄	아이돌	-.037	통과
만화·세계애니 끄	세계애니	-.104	막힘
전부 끄	팝업	-.148	막힘

Table 2: 도메인 낙차와 판 기여. 전부 곱.

	유보 n	몫	낙차	판 기여
팝업	59	2.3%	-.215	-.0049
게임	223	8.6%	+.119	+.0102
아이돌	25	1.0%	+.109	+.0010
세계애니	300	11.5%	-.095	-.0110
웹툰	711	27.3%	+.028	+.0075
애니	606	23.2%	+.026	+.0061
합	2608	100%		+.0069

1. 가드 열셋 --- 그들

주장 1. 무엇을 보나. 바꾸기 전 자료(대개 기본 축만 실은 판)와 건주어 도메인마다 유보 ρ 를 재고, 어느 하나가 문턱보다 크게 내려가면 막는다. 문턱은 0.10 으로 뒀다.

반증 조건. 기존 열둘은 전부 한 실험 안의 성질을 본다 — 엇보기 · 치환 · 재현 · 분모 · 빈칸 · 양규약 · 묶음 · 평탄 · 분해능 · 집단 · 시점 · 귀착 · 맨몸. 그들만 두 실험을 건준다.

주장 2. 자기 비교가 정확히 0 이다 — 아홉 도메인 전부. 가드가 잡음을 안 만든다는 귀무 확인이다.

반증 조건. 씨앗을 고정하고 같은 적합을 두 번 하는 것이라 당연해 보이지만, 노트 146에서 F18 이 씨앗에 팝업 ρ 0.059 움직인 것을 봤다. 확인할 값이 있었다.

주장 3. 세계애니가 자기 축을 끄고 자기가 손해 본다 (-0.104). 만화 · 세계애니의 손 축 셋씩을 끈 실험인데, 세계애니 자신이 제일 크게 잃고 게임이 +0.124 얻는다.

반증 조건. 순이득이 아니라 재배분이다 — 폴링 계수가 만화 · 세계애니에서 게임 쪽으로 옮겨 간다. 판만 보면 +0.0069 로 “좋아졌다”고 읽힌다.

2. 판이 왜 못 보나

주장 4. 팝업이 반 토막 나도 판은 0.005 내려간다. 아이돌이 0.109 올라도 0.001 오른다. 반면 웹툰은 0.028 만 올라도 0.008 을 낸다.

반증 조건. 크기 가중이 그렇게 만든다 — 웹툰과 애니

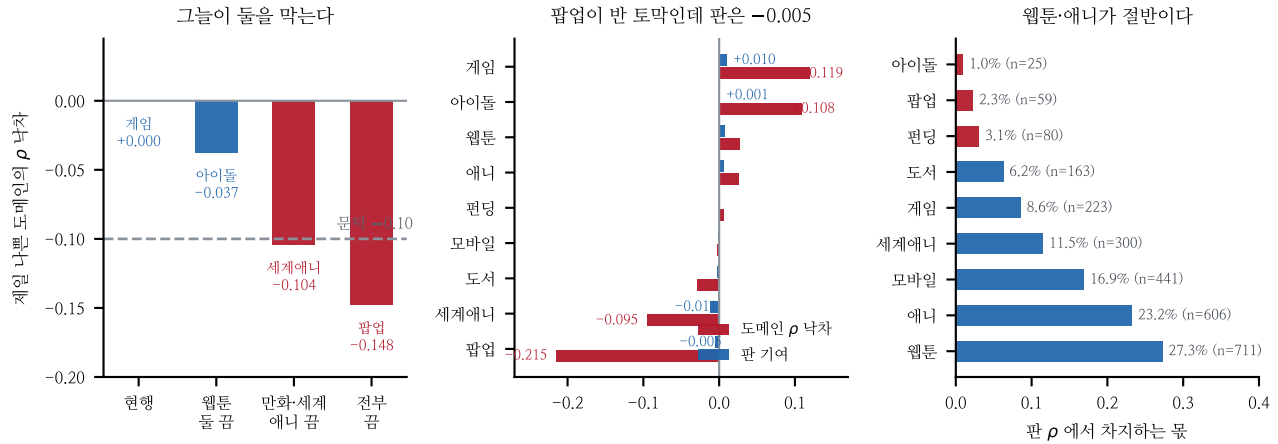


Figure 1: 왼쪽 — 그들이 둘을 막는다. 가운데 — 팝업이 반 토막인데 판은 -0.005 . 오른쪽 — 웹툰·애니가 절반이다.

둘이 50.5%이고 팝업·아이돌·편딩 셋을 합쳐야 6.4%다. 작은 도메인은 무슨 일이 나든 판에 안 보인다.

주장 5. 이건 판정치의 성질이지 잘못이 아니다. 노트 82·90에서 분모를 정할 때 크기 가중을 고른 까닭이 있었다 — 표본 스물다섯짜리 도메인의 ρ 는 오차가 커서 같은 무게를 주면 잡음이 순위를 혼든다.

반증 조건. 그래도 대가는 있다 — 팝업은 이 프로젝트의 출발점이고 (노트 1~130) 지금은 판의 2.3%다. 순위를 판 ρ 로 정한다는 첫 결정이 여기서 값을 치른다.

주장 6. 가드가 대가를 없애지는 않는다. 그들은 큰 낙차를 알려 줄 뿐 판정치를 안 바꾼다.

반증 조건. 바꾸는 방법도 있다 — 도메인 균등 가중이나 최소 도메인 ρ 를 같이 적는 것. 판정치를 바꾸는 것은 이 노트에서 안 한다 — 노트 82의 분모 규칙대로 자료가 아니라 점수를 보고 바꾸는 것이 되기 때문이다.

3. 한계

주장 7. 그들은 유보 라벨을 본다. 그래서 거부권으로만 쓴다 — 여러 후보를 그들로 걸러 제일 좋은 것을 고르면 그건 엇보기다.

반증 조건. 무거운 가드 여덟(엇보기·치환·재현·묵음·평탄·분해능·집단·귀착)이 이미 같은 성질이다. 가드는 참을 주장하는 도구가 아니라 거짓을 막는 도구다.

주장 8. 문턱 0.10은 근거가 약하다. 노트 182의 낙차 분포에서 -0.104 와 -0.037 사이에 그른 것이다.

반증 조건. 노트 152의 검출 한계로 보면 표본 스물다섯짜리 아이돌은 짝 반쪽이 0.2를 넘으므로 0.10 문턱이 그 도메인에서는 잡음에 걸릴 수 있다. 표본별 문턱이 맞

Table 3: 남은 것.

문턱	표본 크기에 따라 달라야 한다
판정치	최소 도메인 ρ 를 나란히 적을 것인가
팝업	판의 2.3% — 출발점이 사라지고 있다

졌지만 안 했다.

마지막 줄이 이 흐름에서 제일 크다. 이 실험실은 팝업 하나로 시작했고 (노트 1~130) 도메인을 열까지 늘리면서 판 ρ 를 순위로 세웠다. 그 결과 팝업에 무슨 일이 나든 순위가 안 바뀐다. 노트 130까지 쌓은 팝업 지식이 지금 판을 못 움직인다는 뜻이고, 그것이 좋은 일인지 나쁜 일인지는 이 판으로 못 정한다 — IP 파운데이션 월드모델이 무엇을 하는 물건이냐에 달렸다.